수도권 생활 이동 데이터 매뉴얼

2025. 08.



서울특별시 빅데이터담당관
KT AI사업본부 BigData 사업 담당

CONTENTS

PART Ⅰ.
수도권 생활이동 개발 개요

1. 수도권 생활이동 개발 배경 및 필요성
2. 수도권 생활이동 개발 목적
3. 수도권 생활이동 데이터 정의
4. 용어 정리

PART Ⅱ.
작성 세부절차 및 방법

1. KT LTE/5G 시그널 데이터 고찰
2. 수도권 생활이동 작성과정

PART Ⅲ.
수도권 생활이동 공개

1. 데이터 공개 방법
2. 데이터 공개 범위

PART Ⅳ.
수도권 생활이동 맛보기

1. 생활이동 데이터 맛보기
2. 묻고 답하기



PART I 수도권 생활이동 개발 개요

1. 수도권 생활이동 개발 배경 및 필요성
2. 수도권 생활이동 개발 목적
3. 수도권 생활이동 데이터 정의
4. 용어 정리

수도권 생활이동 개발 개요



1 수도권 생활이동 개발 배경 및 필요성

○ 스마트도시는 도시민의 삶의 질(행복) 개선을 위한 도시민 이동 데이터 개발 필요

○ 「수도권 주민 불편 해소와 행복 증진」이라는 공동의 목표로 공동생활권 협약에 맞는 시민 행복을 위한 시민 행복 데이터 생성 · 분석 · 활용 필요

○ 공공데이터와 민간데이터를 융합하여 복잡한 도시문제 해결을 위한 객관적 데이터 확보 필요

○ 서울 생활이동 인구 데이터 서비스 이후 공공/민간 활용 다양

2 수도권 생활이동 개발 목적

○ 생활(수도)권 확대에 따라 객관적 고학적 정책실현용 인구 이동 데이터 개발

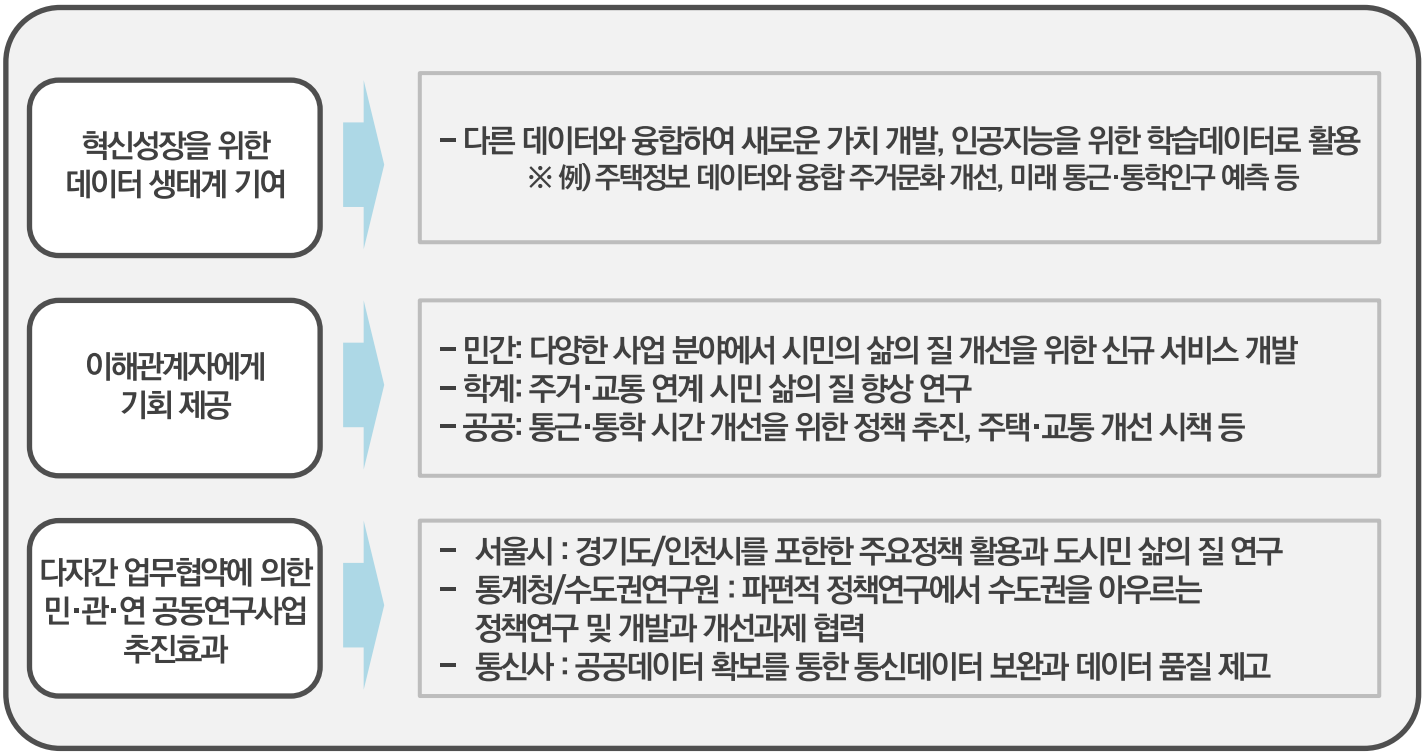
○ 교통, 주거 등 수도권 현안해결을 위한 통신데이터 기반 이동(OD)데이터 개발

○ 대민 개방을 통한 정책 아이디어 공모, 스타트업 지원 등 데이터 경제 활성화

그림 1-1 수도권 생활이동 데이터가 답할 수 있는 질문



그림 1-2 수도권 생활이동 데이터가 답할 수 있는 질문



3 수도권 생활이동 데이터 정의

그림 1-3 수도권 생활이동 데이터 정의

수도권 생활이동

「**특정 시점**」, 「**특정 지역 간**」에 '**이동**'하는 모든 인구로,

통근·통학 목적 등 으로 지하철·철도 등의 수단을 통해 **수도권을 경계로 오고 간 모든 사람**들의 이동을 측정한 데이터

※ 서울 생활인구('18)와 실시간 도시데이터('22)에 이은 양질 데이터

○ '수도권 생활이동' 데이터는 기지국에 집계되는 KT 휴대폰 고객의 신호를 바탕으로 사람들의 이동, 즉 출발지와 목적지별 이동 인원수를 가공하여 개방한 데이터

○ 출발/도착지와 시간대, 이동인원, 이동자의 성/연령, 이동 소요시간 및 거리정보, 이동목적, 이동 수단에 대한 정보를 담고 있음

그림 1-4 수도권 생활이동 데이터 장점



- ○ 기존 서울시 생활 이동 데이터에서 공간적 범위를 경기/인천을 포함한 수도권으로 확장함
- ○ 집/직장/기타를 세분화하여 출근,등교,쇼핑 등을 포함한 총 7개 목적으로 세분화함
- ○ 항공, 기차, 지하철을 포함한 총 9가지의 이동 수단 추정 가능
- ○ 250m 격자 단위 개발로 균일한 공간 단위와 행정경계 변화에 유연하게 적용 가능

그림 1-5 수도권 생활이동 데이터 평일 이동량

(2024.01.16 기준)



4 용어 정리

표 1-1 용어 정리

용어	개념
야간상주지	당월 기준 특정 지역에서 야간 시간대에 자주, 오래 머무른 지역
주간상주지	당월 기준 특정 지역에서 평일 기준 주간시간대에 자주, 오래 머무른 지역
출발시간	집계된 이동의 출발 시간
도착시간	집계된 이동의 도착 시간
출발지	집계된 이동의 출발지
도착지	집계된 이동의 도착지
성	이동한 사람들의 성별코드
연령	이동한 사람들의 연령코드
이동시간	집계된 이동에 대한 평균 이동 시간
이동인원	집계된 가입자수를 전국 성연령별 인구로 보정한 이동 인원 수
이동목적	이동 목적 (출근/등교/귀가/병원/쇼핑/관광/기타)
이동수단	이동 수단 (항공/기차/고속버스/광역버스/일반버스/도보/차량/지하철/기타)



PART II 작성 세부절차 및 방법

1. KT LTE/5G 시그널 데이터 고찰
2. 수도권 생활이동 작성과정

작성 세부절차 및 방법

1 KT LTE/5G 시그널 데이터 고찰

○ LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말과 LTE/5G기지국과 통신하는 이력을 수집한 데이터로 통화나 문자 기반의 데이터에 비해 데이터 발생량이 매우 많으며, 개인간 차이가 적고 데이터가 고르게 발생하는 특징을 가짐

○ 특히, KT의 LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말이 기지국과 기지국을 이동할 때 사용 유무와 관계없이 자동으로 시그널이 적재되는 특징을 가지고 있어, 휴대폰 소지자의 존재 위치와 이동 동선 파악에 용이함

그림 2-1 KT의 LTE/5G 시그널 데이터의 우수성



구분	데이터 발생 시점	데이터 발생량	비고
LTE/5G 시그널 데이터 기반	• 기지국 변경 • 데이터 사용 등(평균 5분 간격 발생)	• 1인 평균 8,640건/월	사용유무와 관계 없이 레코드 발생
콜데이터(3G) 통화/문자 기반	• 통화 착/발신 • 문자 수/발신	• 1인 평균 120건/월	사용자가 휴대폰을 사용하지 않으면 레코드 없음

약 70배

2 수도권 생활이동 작성과정

그림 2-2 수도권 생활이동 목적 개발 프로세스

(1) 통행 사슬 DB 구축	(2) 상주지 추정 및 전수화	(3) 이동목적 알고리즘 구현
개인의 이동/체류 구분을 통한 **통행 사슬 DB 구축**	개인의 이동 패턴 분석을 통한 **상주지 추정 및 전수화**	이동 패턴 분석, 방문 지역 특성을 활용한 **이동목적 추정 알고리즘 구현**
1. 통신(LTE/5G) 데이터 수집	1. 주간/야간 시간대 정의	1. 체류 특성 분석
↓	↓	↓
2. 통신 로그 전처리	2. 개인 체류 패턴 분석	2. 공간 특성 분석
↓	↓	↓
3. 이동/체류 구분	3. 주/야간 상주지 추정	3. 개인 특성 분석
↓	↓	↓
4. 통행 사슬 DB 구축	4. 전수화 보정 계수 생성	4. 이동/목적 특성 분석

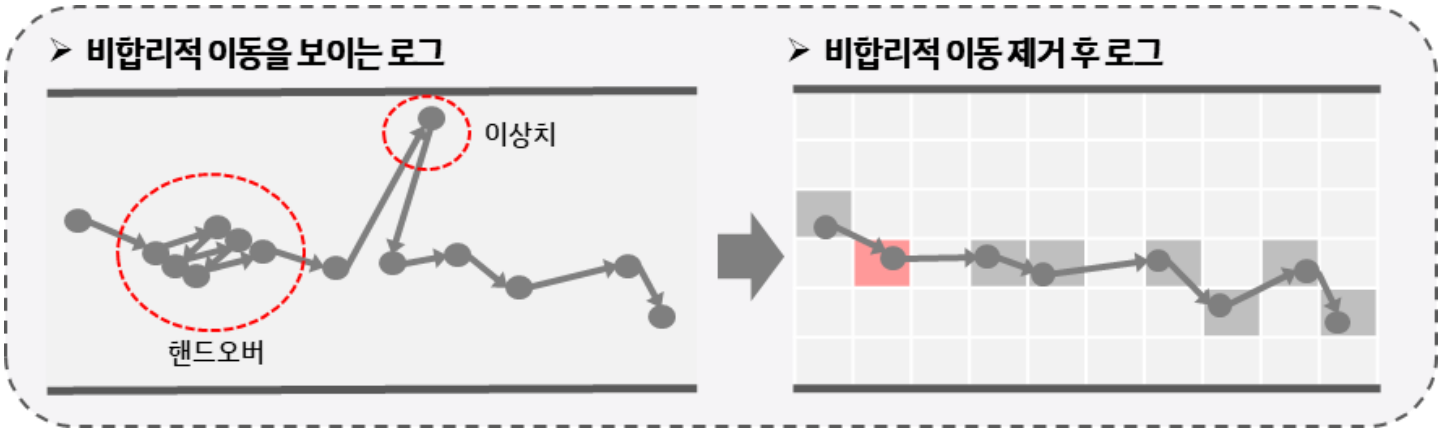
○ 수도권 생활이동은 KT의 LTE/5G시그널데이터를 이용하여 다음과 같이 총 3단계에 의해 개발 됨

(1단계) 통행 사슬 DB 구축
(2단계) 주간/야간 상주지 추정 및 전수화
(3단계) 이동 목적 알고리즘 구현
(4단계) 이동 수단 알고리즘 구현

1단계: 통행 사슬 DB 구축

○ 통신 데이터 로그를 수집 및 전처리하고, 개인 이동 패턴 분석 결과와 대중교통 환승 시간 및 원단위 통행량을 고려, 체류지에 30분 체류하는 것을 기준으로 이동과 체류를 구분하고 통행 사슬 DB 구축

그림 2-3 통신 로그 전처리

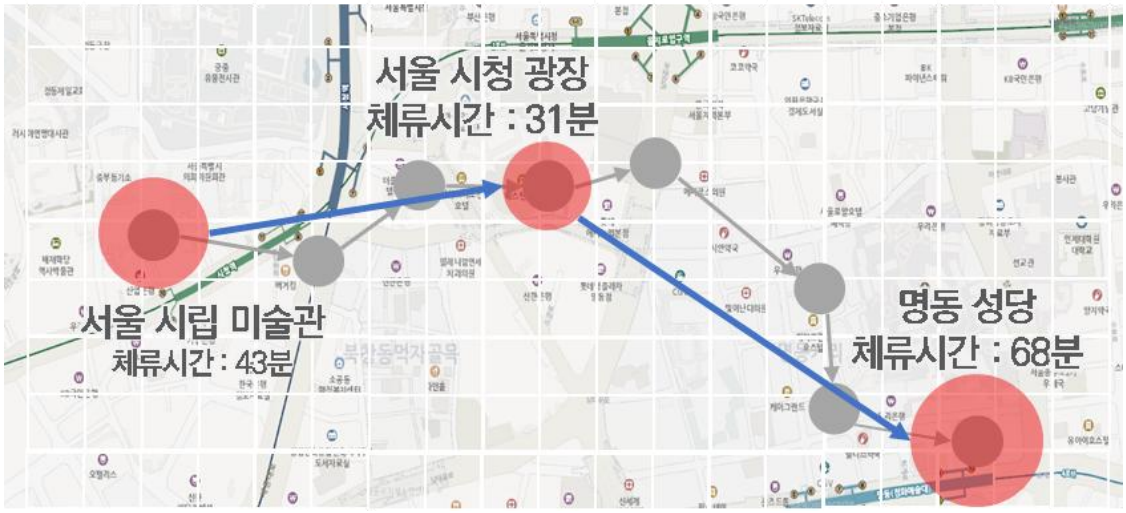


○ 휴대폰 로그 원시 데이터는 개별 고객의 휴대폰이 특정 시각에 어떤 위치의 기지국과 신호를 주고 받는지에 대한 정보를 담고 있고, 이 데이터는 휴대폰 사용자의 이동과 체류에 따라 가지런히 정리되어 있는 것이 아니라, 여러가지 전파적 특성으로 인한 노이즈들을 포함함.

○ 대표적으로는 신호가 수차례 2~4개의 기지국을 진동하듯 탈부착되는 핑퐁 핸드오버(pingpong handover) 현상이 있고, 어떤 경우에는 마치 자석처럼 원거리의 기지국에 순간적으로 부착되었다가 떨어지는 현상이 있음. 사람의 일반적인 이동 속도와 특성을 고려하여 기본적으로 이러한 노이즈를 처리한 후 체류와 이동을 구분

○ 대용량 데이터를 정보 손실 없이 활용 가능하고 데이터 개발 목적에 가장 적합한 공간 단위인 50m 격자 단위로 공간 단위를 압축하여 데이터를 구축

그림 2-4 통행사슬 DB 구축 예시

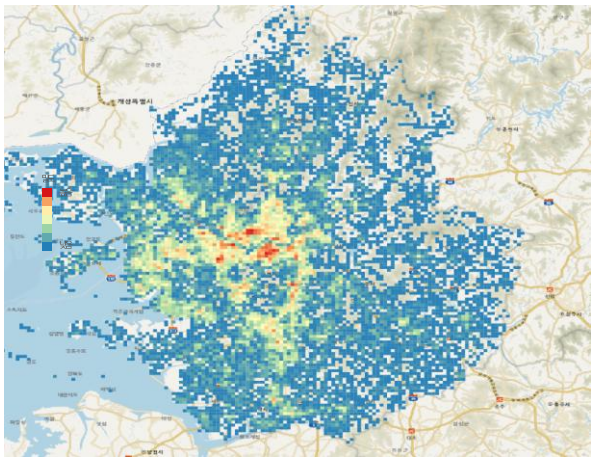


2단계: 주간/야간 상주지 추정 및 전수화

○ 개별 고객의 한달간 체류 패턴 분석으로 야간 상주지와 주간 상주지를 추정

그림 2-5 주간 상주지와 야간 상주지 분포 격자 단위 시각화

주간 상주지 분포



야간 상주지 분포

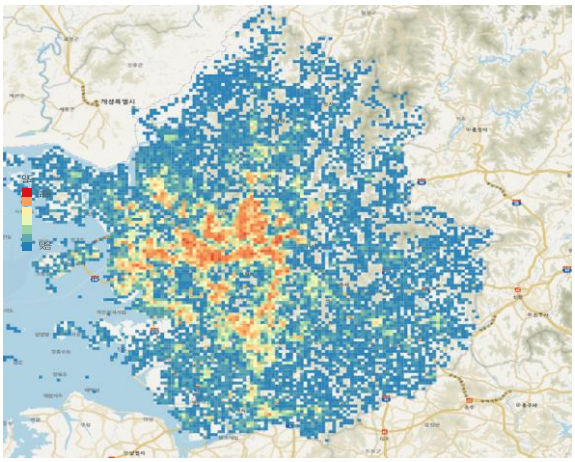
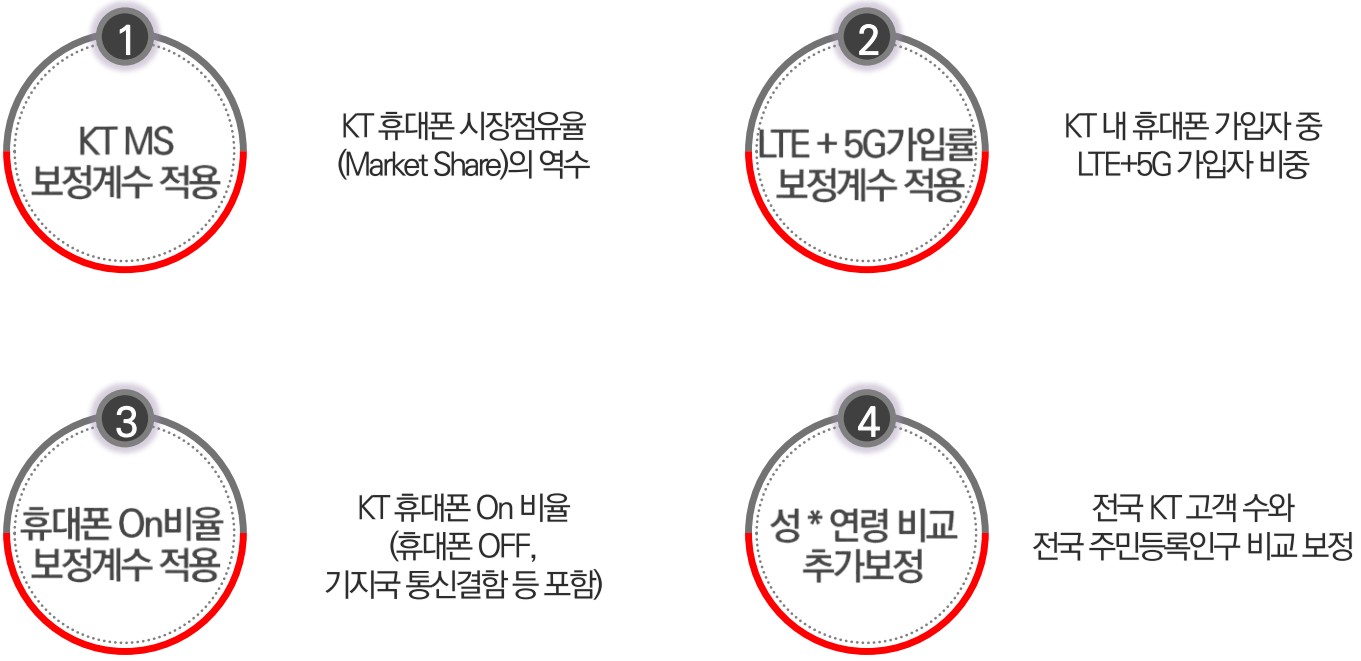


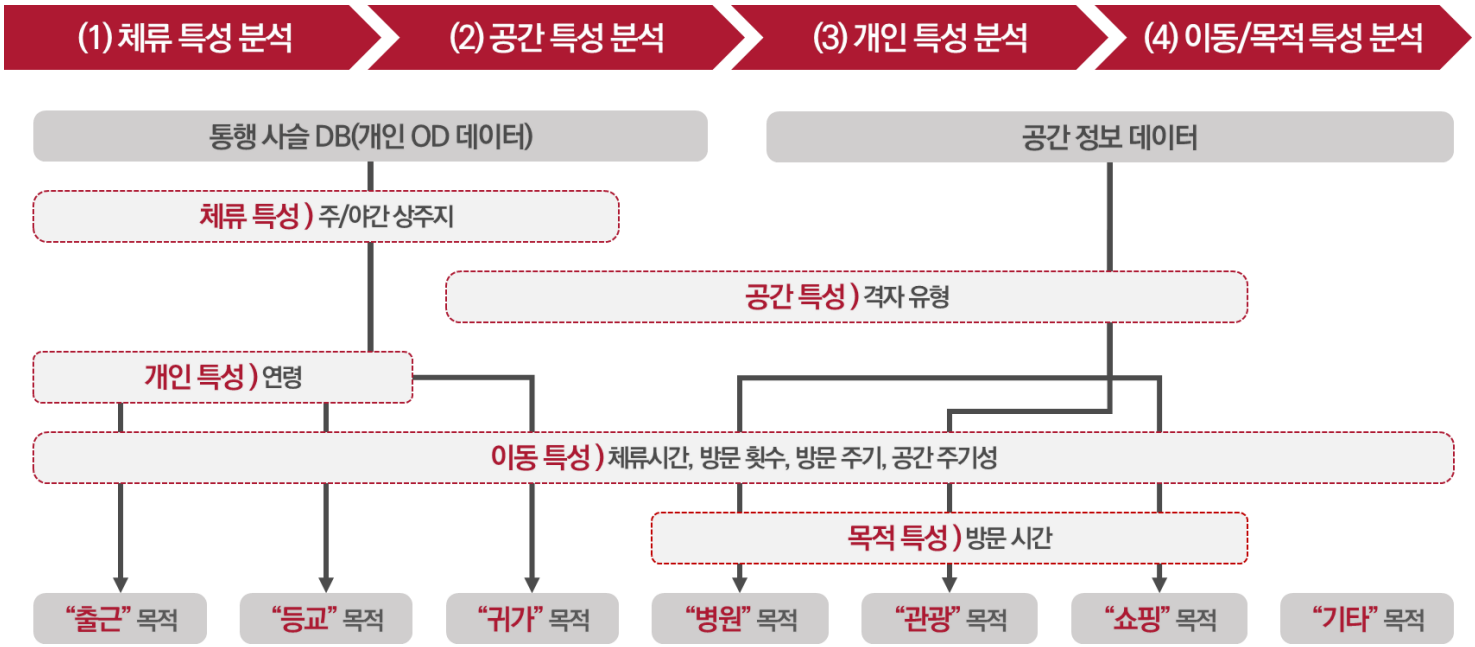
그림 2-6 전수화 4단계 프로세스



3단계: 이동 목적 추정 알고리즘 구현

○ 개인 이동을 체류/공간/개인/이동/목적 특성을 다차원적으로 고려한 이동 목적 알고리즘 구현

그림 2-7 이동 목적 알고리즘 구현



4단계: 이동 수단 추정 알고리즘 구현

그림 2-8 수도권 생활이동 수단 개발 프로세스

○ 개인 이동을 Zone to Zone/수단/이동/예외 특성을 다차원적으로 고려한 이동 수단 알고리즘 구현

(1) 항공/기차/고속버스 추정	(2) 지하철/버스 추정	(3) 차량/보행 추정
Zone to Zone 이동 분석을 통한 **항공/기차/고속버스 추정**	이동 패턴 분석, 방문 지역 특성을 활용한 **이동수단 추정 알고리즘 구현**	이동 시간, 이동 거리 분석을 활용한 **차량과 보행 이동 구분**
1. Zone to Zone 이동 식별	1. 이동 로그 분석	1. 이동 로그 분석
2. 수단 특성 분석	2. 지하철/버스 이동 활용 구간 판단	2. 총 이동 시간 분석
3. 이동 특성 분석	3. 이동 동선 - 노선 맵매칭	3. 총 이동 거리 분석
4. 예외 이동 분석	4. 거리기반 주 수단 판별	4. 차량/보행 구분

그림 2-9 이동 목적 알고리즘 구현 (1) 항공/기차/고속버스 추정

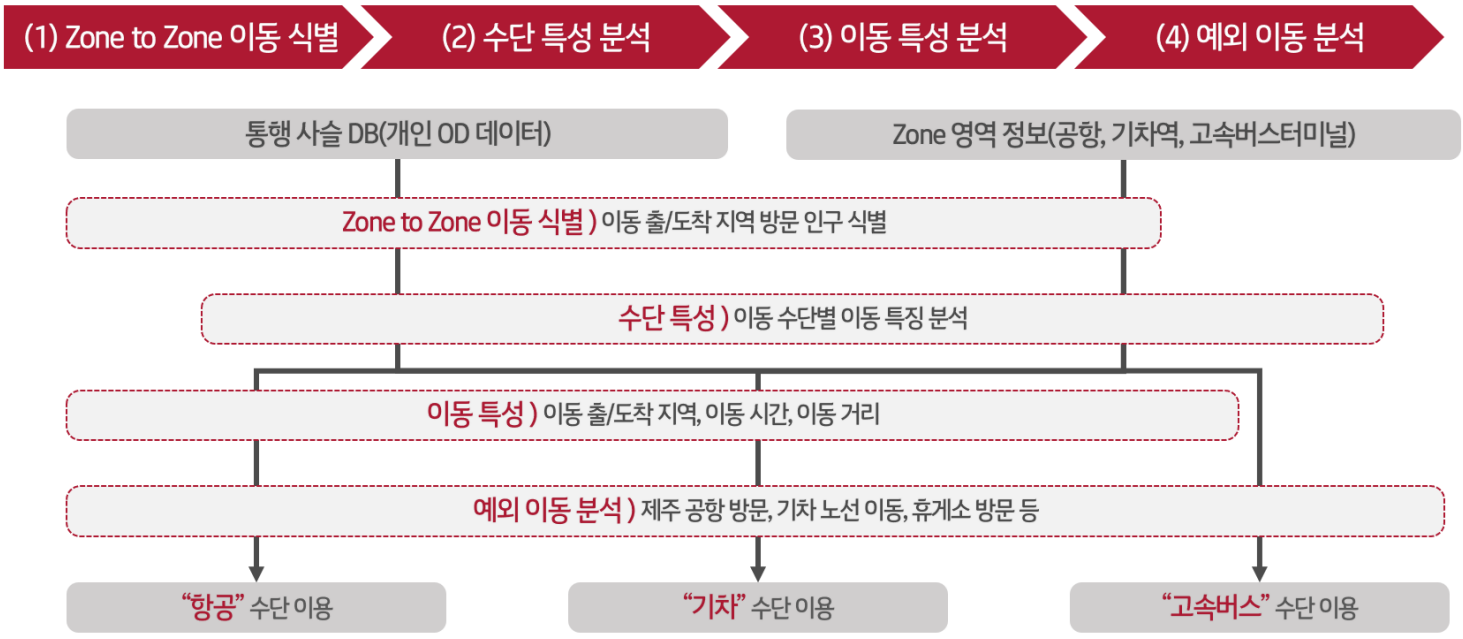


그림 2-10 이동 수단 알고리즘 구현 (1) 항공/기차/고속버스 추정

○ Zone to Zone 이동을 기반으로 항공/기차/고속버스 이동 수단 추정



그림 2-11 이동 수단 알고리즘 구현 (1) 항공/기차/고속버스 추정

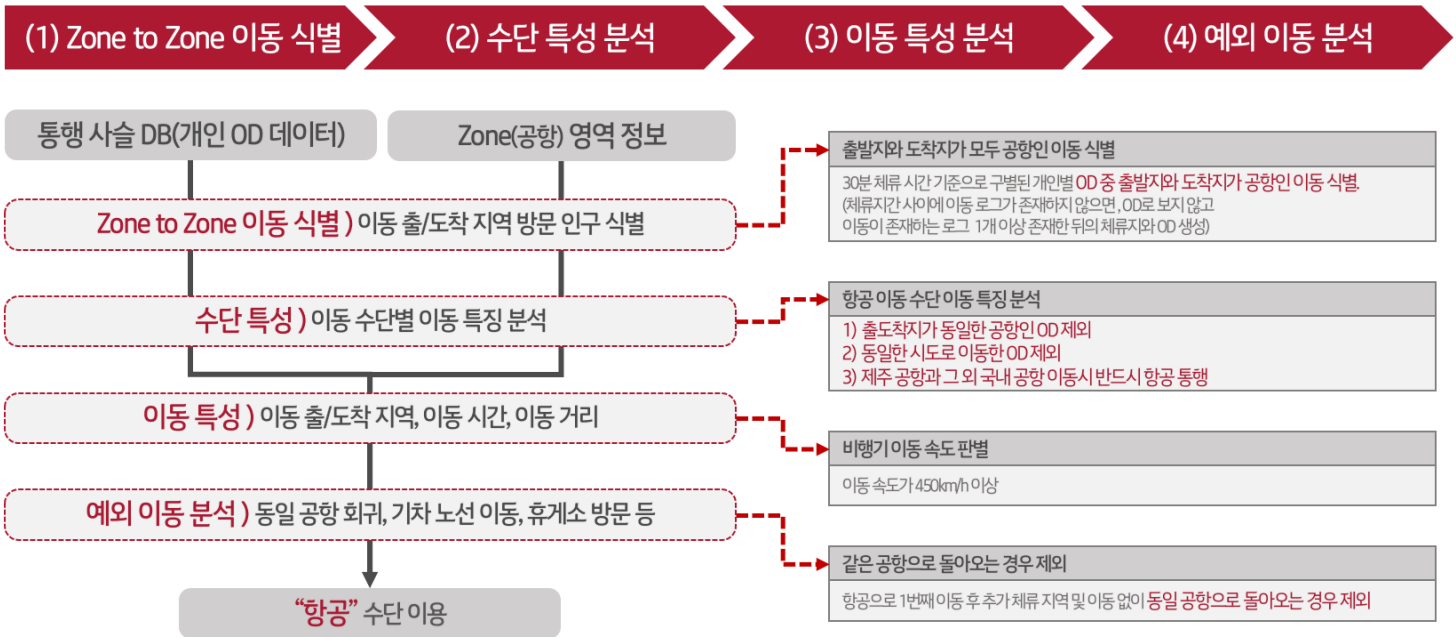


그림 2-12 이동 수단 알고리즘 구현 (2) 지하철/버스 추정

○ 이동 동선과 지하철/버스 맵매칭 기반으로 지하철/버스 이동 수단 추정

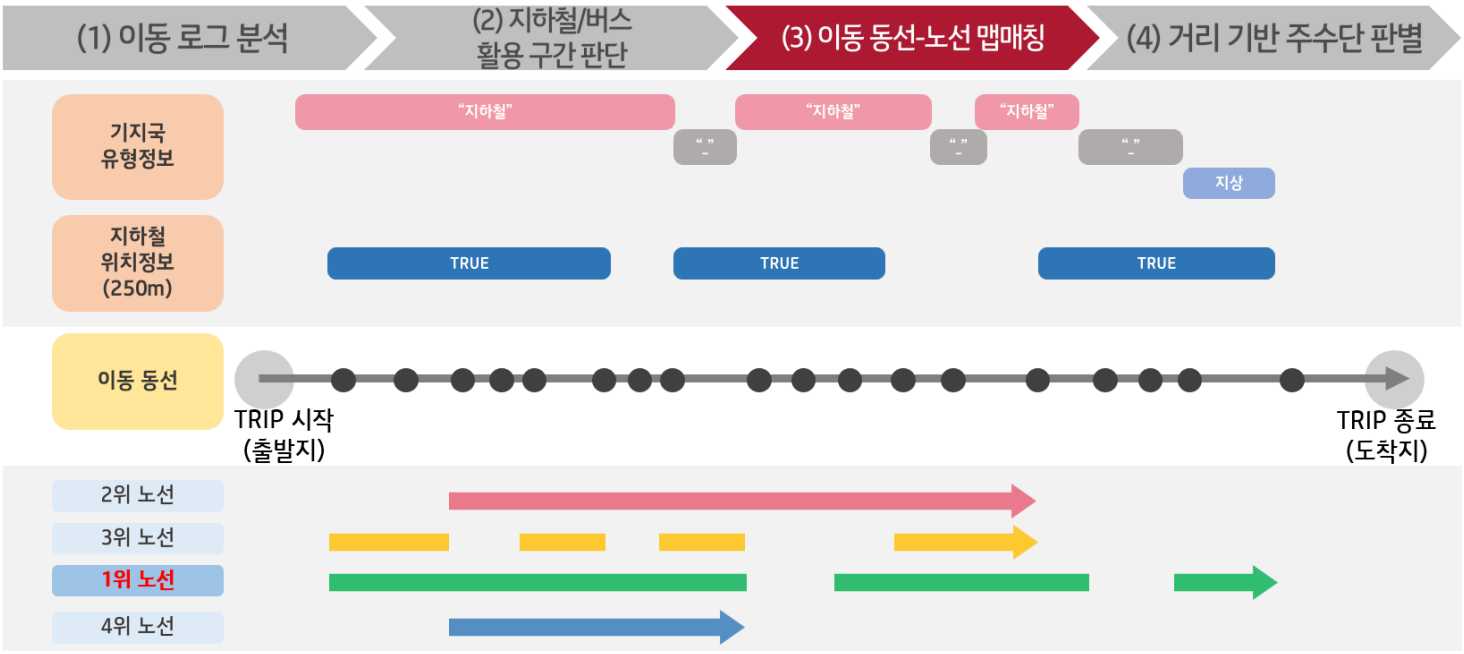


그림 2-13 이동 수단 알고리즘 구현 (2) 지하철/버스 추정

○ 2개 이상의 노선 매칭 시 이동 거리 기반을 통해 최장 이동 수단으로 주수단 판별

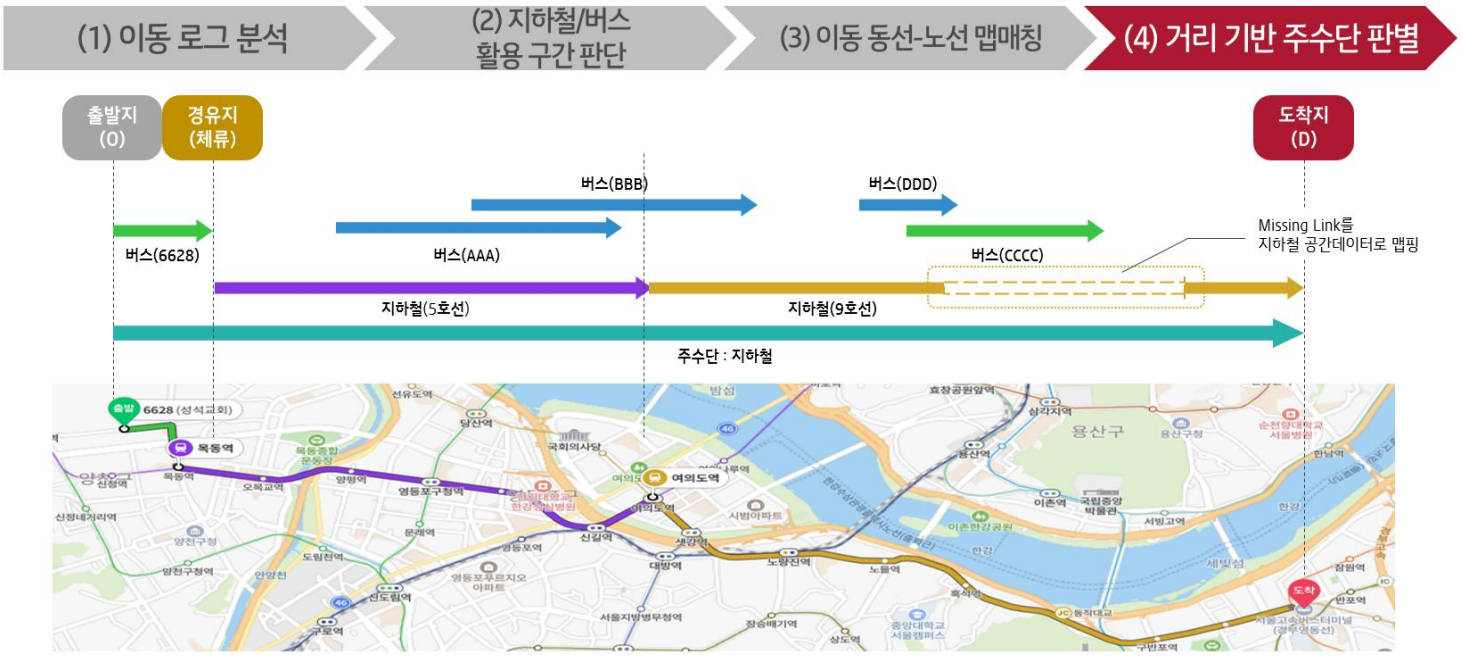


그림 2-14 이동 수단 알고리즘 구현 (3) 차량/보행 추정

○ 이동 수단 분류가 안된 Trip의 이동 시간/이동 거리에 따른 차량/보행 구분





PART Ⅲ 수도권 생활이동 공개

1. 데이터 공개 방법
2. 데이터 공개 범위

수도권 생활이동 공개

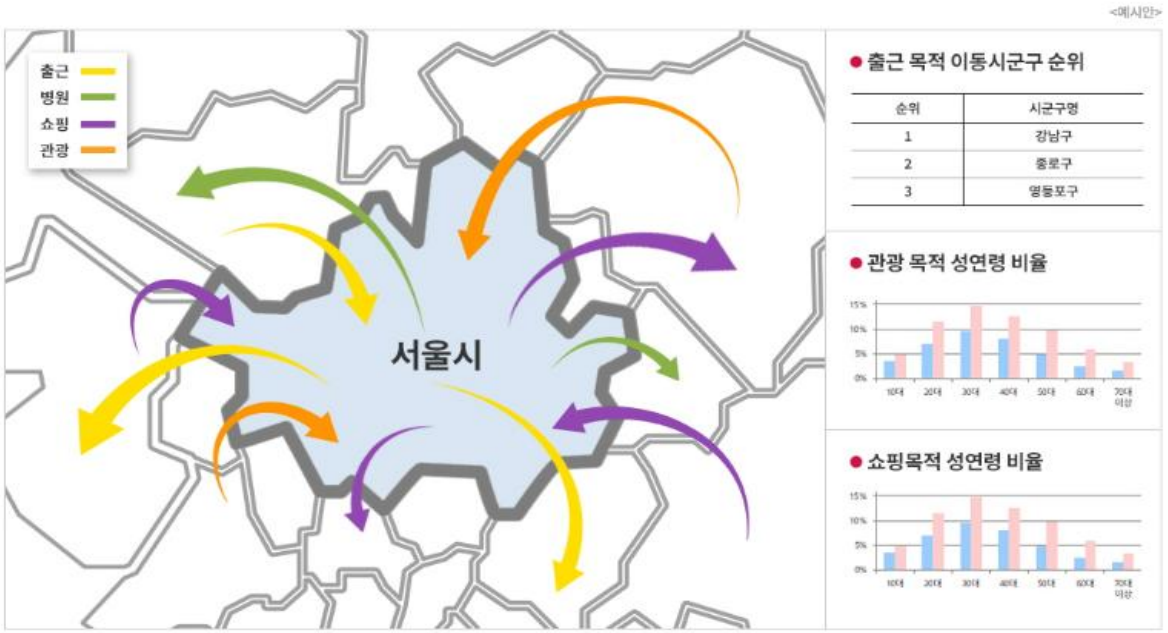


1 데이터 공개 방법

○ 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)과 빅데이터캠퍼스를 통해 공개

○ 수도권 생활이동 결과 데이터는 월 단위로 공개(기준월 익월 20일 공개)





2 데이터 공개 범위

○ 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)

공간 범위

출발/도착 지역에 대해서
서울 : 행정동
그 외 : 시도/시군구

작성 정보

제공되는 수도권 생활이동 데이터를
성별, 연령별, 시간대별,
목적or수단별, 이동거리, 이동시간

작성 단위

출발 시간/도착 시간 단위로
시간 간격 : 1시간 단위
이동 거리/시간 : 집계단위 평균

작성 주기

데이터 업데이트
주기 :월 단위
제공 : 일별 데이터 일괄

표 3-1 수도권 생활이동 목적 공개데이터 예시 (열린데이터광장, 행정동)

○ 도착 행정동 기준 시간대별 성연령별 목적 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	도착 행정동 코드	시간 코드	이동 목적	남성 00세 인구수	남성 10세 인구수	…	여성 60세 인구수	여성 70세 이상 인구수	총 인구수
20250301	11215750	1800	3	0	35.7	…	79.23	58.47	1018.81
20250301	11110530	11	7	4.5	26.66	…	58.43	13.16	830.2
20250301	11215750	0900	1	0	13.02	…	123.51	22.34	837.24

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11215750(서울특별시 광진구 중곡제2동)에 18시에 도착하여 귀가한 남성 00~09세의 인구수는 0명, 10~19세의 인구 수는 35.7, … , 여성 60~69세 인구 수는 79.23, 여성 70세 이상 인구 수는 58.47, 총 인구수는 1018.81명이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 시간 코드 : 도착 시간 기준 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 이동 목적 : 1.출근, 2.등교, 3.귀가, 4.쇼핑, 5.관광, 6.병원, 7.기타
- 인구 수 : 10세 단위 성연령별 인구수, 추정 값으로 소수점 표출

○ 성연령 구분을 제외한 이동 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	출발 행정동 코드	도착 행정동 코드	출발 시간	도착 시간	내/외국인 구분	국적	이동 목적	평균 이동 거리(m)	평균 이동 시간(분)	이동 인구 수
20250301	11215750	11215820	17	17	1	한국	4	3302.42	16.23	22.5
20250301	11680565	11350619	15	16	1	한국	3	14624.0	63.83	3.48
20250301	11110530	11680565	15	16	1	한국	7	536.40	26.30	69.58

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11215750(서울특별시 광진구 중곡2동) 에서 17시에 출발하여 11215820(서울특별시 광진구 자양1동)에 17시에 도착한 쇼핑 목적의 내국인의 평균 이동 거리는 3302.42m이고, 평균 이동 시간은 16.23분이며 이동 인구 수는 22.5명이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 내/외국인 구분 : 내국인, 외국인
- 이동 목적 : 1.출근, 2.등교, 3.귀가, 4.쇼핑, 5.관광, 6.병원, 7.기타
- 이동 인구 : 추정 값으로 소수점 표출

○ 연령대별 출도착 행정동별 이동 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	출발 행정동 코드	도착 행정동 코드	출발 시간	도착 시간	평균 이동 거리(m)	평균 이동 시간(분)	00~19세 인구 수	20~39세 인구 수	40~50세 인구 수	60세 이상 인구 수	총 인구수
20250301	11110530	11140550	15	1700	1696.32	117.34	0	2.65	11.48	3.81	17.93
20250301	11680565	11110530	11	12	808.22	39.17	18.98	12.35	36.34	8.83	76.47
20250301	11110530	11680565	1700	1740	1560.38	13.67	98.15	93.03	129.53	48.65	369.35

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11110530(서울특별시 종로구 사직동)에서 15시에 출발하여 11140550(서울특별시 중구 명동)에 17시에 도착한 00~19세 인구수는 0명이고, 20~39세 인구 수는 2.65명이고, 40~50세 인구 수는 11.48명이고, 60세 이상 인구 수는 3.81명이고, 총 인구수는 19.93명이며, 평균 이동거리는 1696.32m이고 평균 이동 시간은 117.34분이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 이동 인구 : 추정 값으로 소수점 표출

표 3-2 수도권 생활이동 수단 공개데이터 예시 (열린데이터광장, 행정동)

○ 도착 행정동 기준 시간대별 성연령별 수단 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	도착 행정동 코드	시간 코드	이동 수단	남성 00세 인구수	남성 10세 인구수	…	여성 60세 인구수	여성 70세 이상 인구수	총 인구수
20250301	11215750	1800	2	0	35.7	…	79.23	58.47	1018.81
20250301	11290760	11	3	4.5	26.66	…	58.43	13.16	830.2
20250301	11290810	0900	8	0	13.02	…	123.51	22.34	837.24

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11215750(서울특별시 광진구 중곡2동)에 18시에 기차를 타고 도착한 남성 00~09세의 인구수는 0명, 10~19세의 인구 수는 35.7, … , 여성 60~69세 인구 수는 79.23, 여성 70세 이상 인구 수는 58.47, 총 인구수는 1018.81명이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 시간 코드 : 도착 시간 기준 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 이동 수단 : 1.항공, 2.기차, 3.고속버스, 4.광역버스, 5.일반버스, 6.지하철, 7.도보, 8.차량, 9.기타
- 인구 수 : 10세 단위 성연령별 인구수, 추정 값으로 소수점 표출

○ 성연령 구분을 제외한 이동 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	출발 행정동 코드	도착 행정동 코드	출발 시간	도착 시간	내/외국인 구분	국적	이동 수단	평균 이동 거리(m)	평균 이동 시간(분)	이동 인구 수
20250301	11320660	11350630	17	17	1	한국	4	3302.42	16.23	22.5
20250301	11680565	11350619	15	16	1	한국	2	14624.0	63.83	3.48
20250301	11380690	11440565	15	16	1	한국	7	536.40	26.30	69.58

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11320660(서울특별시 도봉구 쌍문1동) 에서 17시에 출발하여 11350630(서울특별시 노원구 상계1동)에 광역버스를 타고 17시에 도착한 내국인의 평균 이동 거리는 3302.42m이고, 평균 이동 시간은 16.23분이며 이동 인구 수는 22.5명이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 내/외국인 구분 : 내국인, 외국인
- 이동 수단 : 1.항공, 2.기차, 3.고속버스, 4.광역버스, 5.일반버스, 6.지하철, 7.도보, 8.차량, 9.기타
- 이동 인구 : 추정 값으로 소수점 표출

표 3-3 수도권 생활이동 수단 공개데이터 예시 (열린데이터광장, 행정동)

○ 연령대별 출도착 행정동별 이동 데이터

(내국인 기준)

기준년월일	출발 행정동 코드	도착 행정동 코드	출발 시간	도착 시간	평균 이동 거리(m)	평균 이동 시간(분)	00~19세 인구 수	20~39세 인구 수	40~50세 인구 수	60세 이상 인구 수	총 인구수
20250301	11110530	11140550	15	1700	1696.32	117.34	0	2.65	11.48	3.81	17.93
20250301	11470550	11110530	11	12	808.22	39.17	18.98	12.35	36.34	8.83	76.47
20250301	11500630	11500535	1700	1740	1560.38	13.67	98.15	93.03	129.53	48.65	369.35

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 11110530(서울특별시 종로구 사직동)에서 15시에 출발하여 11140550(서울특별시 중구 명동)에 17시에 도착한 00~19세 인구수는 0명이고, 20~39세 인구 수는 2.65명이고, 40~50세 인구 수는 11.48명이고, 60세 이상 인구 수는 3.81명이고, 총 인구수는 19.93명이며, 평균 이동거리는 1696.32m이고 평균 이동 시간은 117.34분이다.”

- 행정동 : 통계청 기준 행정동 코드
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 / 출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 이동 인구 : 추정 값으로 소수점 표출

○ 서울시 빅데이터캠퍼스 (방문자 대상 공개)

공간 범위

출발/도착 지역에 대해서
수도권 : 250m 격자
그 외 : 시도/시군구

작성 정보

제공되는 수도권 생활이동 데이터를
성별, 연령별, 시간대별,
목적or수단별, 이동거리, 이동시간

작성 단위

출발 시간/도착 시간 단위로
시간 간격 : 1시간 단위
이동 거리/시간 : 집계단위 평균

작성 주기

데이터 업데이트
주기 :월 단위
제공 : 일별 데이터 일괄

표 3-4 수도권 생활이동 공개데이터 예시 (서울빅데이터캠퍼스, 250m)

(내국인 기준)

기준 년월일	출발 250m 격자 ID	출발 250m X중심점 좌표	출발 250m Y중심점 좌표	출발 격자 유형	도착 250m 격자 ID	도착 250m X중심점 좌표	도착 250m Y 중심점 좌표	도착 격자 유형	출발 시간	도착 시간	내/외국인 구분	이동 목적	평균 이동 거리 (m)	평균 이동 시간 (분)	남성 00세 인구 수	남성 10세 인구 수	…	여성 80세 인구 수	여성 85세 인구 수	총 인구수
2025 0301	다바 65009200	965125	1892125	2	다바 63758825	93875	1888375	1	11	11	내국인	2	4002.	13	0	0	…	0	0	4.5
2025 0301	다사 49503050	949625	1930625	2	다사 42004100	942125	1941125	0	10	11	내국인	7	1290 3.0	51.0	0	0	…	0	0	2.8
2025 0301	다사 29503250	929625	1932625	1	다사 29503425	929625	1934375	2	10	10	내국인	3	1662	7	0	0	…	0	0	4.3

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 다바65009200 야간상주지 유형 격자에서 11시에 출발하여 다바63758825 주간상주지 유형 격자에 11시에 도착한 등교목적의 내국인 중 남성00~09세의 인구수는 0명이고, 남성 10~19세 인구수는 0명이고, … , 여성80~89세 인구수는 0명이고, 여성 85세 이상 인구 수는 0명이고, 총인구수는 4.5명이며, 평균 이동거리는 4002m이며 평균 이동 시간은 13분이다. ”

- 격자 ID : 국토 지리 정보원 격자 기준을 따름
- 격자 유형 : 1.주간상주지, 2.야간상주지, 3.관광, 4.쇼핑, 5.병원, 6.학교, 0.기타
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 /출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 내/외국인 구분 : 내국인, 외국인
- 이동 목적 : 1.출근, 2.등교, 3.귀가, 4.쇼핑, 5.관광, 6.병원, 7.기타
- 인구수 : 10~85세(5세 단위), 0~10세, 85세 이상으로 구분된 성연령별 인구수

표 3-5 수도권 생활이동 수단 공개데이터 예시 (서울빅데이터캠퍼스, 250m)

(내국인 기준)

기준 년월일	출발 250m 격자 ID	출발 250m X중심점 좌표	출발 250m Y중심점 좌표	도착 250m 격자 ID	도착 250m X중심점 좌표	도착 250m Y 중심점 좌표	출발 시간	도착 시간	내/외국인 구분	이동 수단	평균 이동 거리 (m)	평균 이동 시간 (분)	남성 00세 인구 수	남성 10세 인구 수	…	여성 80세 인구 수	여성 85세 인구 수	총 인구 수
20250301	다바65009200	965125	1892125	다바63758825	93875	1888375	11	11	내국인	8	4002.	13	0	0	…	0	0	4.5
20250301	다사49503050	949625	1930625	다사42004100	942125	1941125	10	11	내국인	1	12903.0	51.0	0	0	…	0	0	2.8
20250301	다사29503250	929625	1932625	다사29503425	929625	1934375	10	10	내국인	9	1662	7	0	0	…	0	0	4.3

첫 번째 열(하늘색)의 의미 : “2025년 3월 1일에 다바65009200 격자에서 11시에 출발하여 다바63758825 격자에 11시에 차량을 타고 도착한 내국인 중 남성00~09세의 인구수는 0명이고, 남성 10~19세 인구수는 0명이고, … , 여성80~89세 인구수는 0명이고, 여성 85세 이상 인구 수는 0명이고, 총인구수는 4.5명이며, 평균 이동거리는 4002m이며 평균 이동 시간은 13분이다. ”

- 격자 ID : 국토 지리 정보원 격자 기준을 따름
- 출/도착 시간 : 1시간 단위 /출퇴근시간(7시~10시,17시~20시)은 20분단위
- 내/외국인 구분 : 내국인, 외국인
- 이동 수단 : 1.항공, 2.기차, 3.고속버스, 4.광역버스, 5.일반버스, 6.지하철, 7.도보, 8.차량, 9.기타
- 인구수 : 10~85세(5세 단위), 0~10세, 85세 이상으로 구분된 성연령별 인구수



PART Ⅳ 수도권 생활이동 맛보기

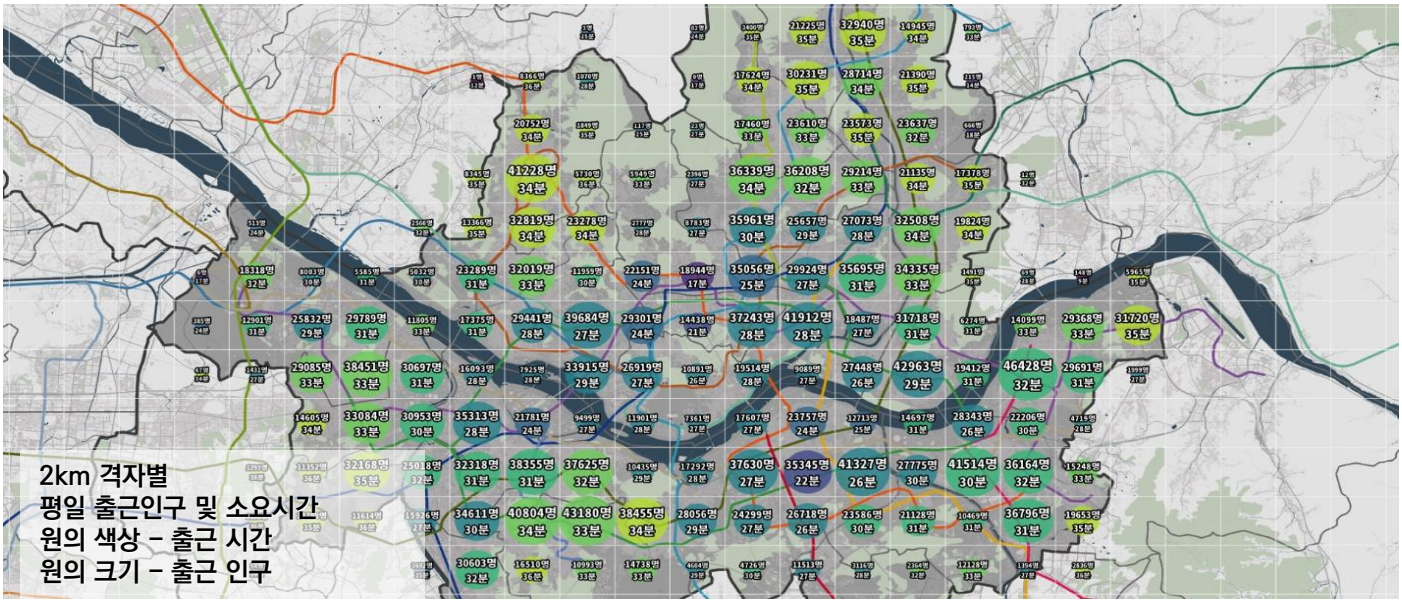
1. 생활이동 데이터 맛보기
2. 묻고 답하기

수도권 생활이동 맛보기

수도권 생활 이동 데이터 공동 개발

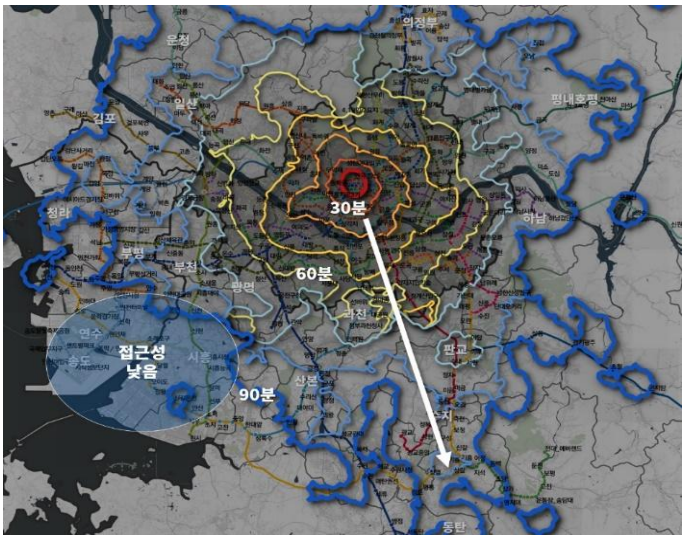
1 생활이동 데이터 맛보기

서울 시민들 중 어디에 사는 사람들이 출근하는데 오래 걸리는가? 규모는 얼마나 되는가?

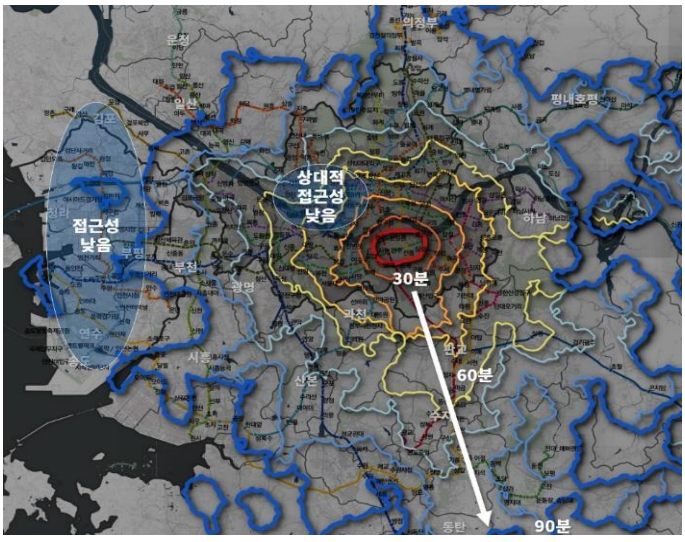


서울 동남권을 제외한 다른 지역들은 서울 경계로 갈수록 출근 시간이 오래 걸림
서남측(구로, 관악)과 동북측(성북,노원)은 출근 인원도 많음
→ 지역별 생활권을 파악하여 근거리 통근 정책 추진 가능

[광역 도시 계획] 수도권 전역에서 서울 주요 업무 지역으로 출근하는 시간이 얼마나 소요되는가?



광화문–종로가 목적지인 평일 출근시간대 시간 거리 지도

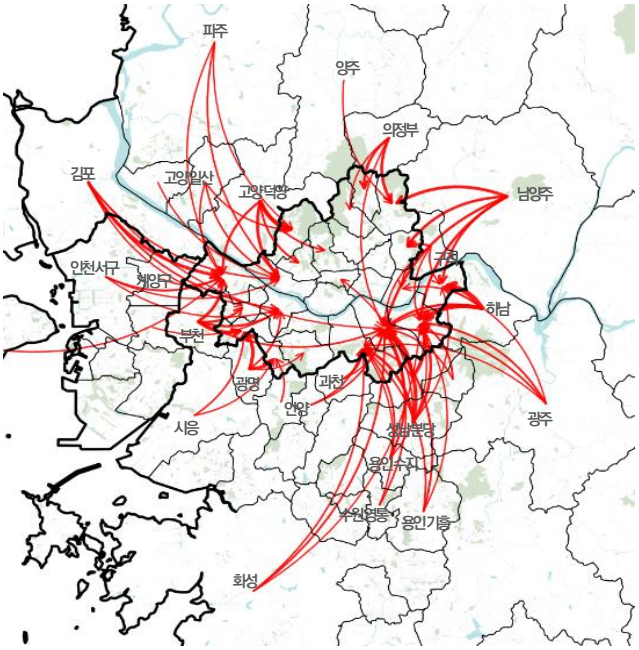


강남~삼성역이 목적지인 평일 출근시간대 시간 거리 지도

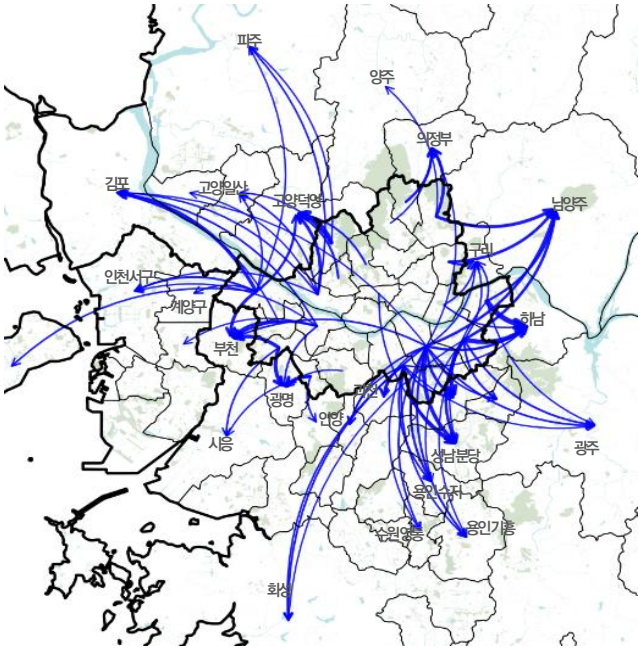
종로와 강남 지역 모두 동남쪽 방향에서의 접근성이 좋음
종로가 전 방향으로부터 고른 접근성을 지닌 반면,
강남의 경우에는 신촌•홍대쪽에서의 접근성이 상대적으로 낮음

서울을 어디서 오고, 서울에서 어디로 갈까?

서울시 주요 유입 패턴



서울시 주요 유출 패턴



서울 인접 지역과 서울 간의 유입, 유출 패턴분석으로
서울과 인접 시군이 어떻게 연계 되어 있는지 확인 가능
수도권에서 서울로 유입되는 패턴은 서로 인접한 서울의 자치구로 이동하는 경향이 큼,
유출패턴도 유사

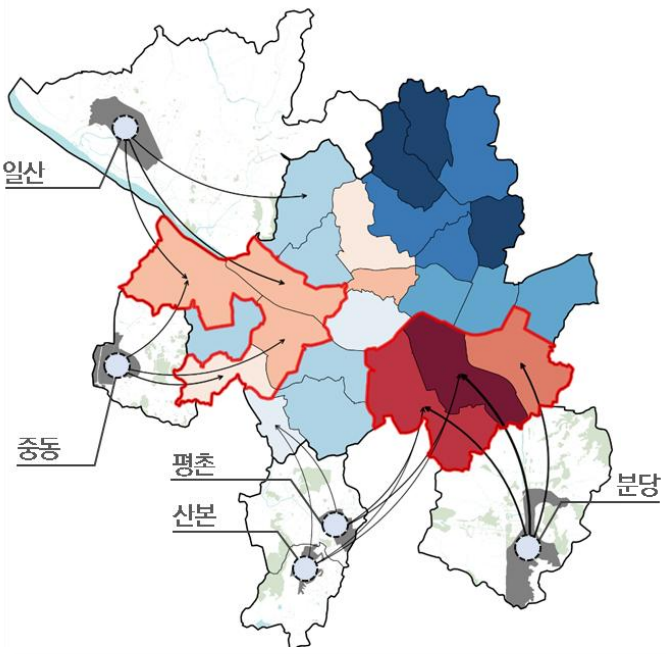
서울 – 경기, 인천 간 생활권은 어떻게 구성될까?



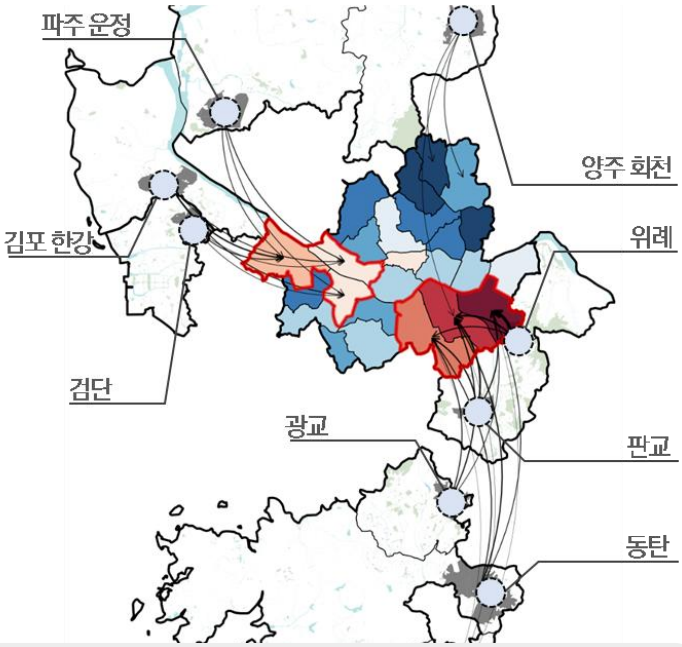
서울 양천/구로와 경기 부천/광명, 인천 계양/부평이 서울 서남권역으로,
서울 강동/송파와 경기 성남/하남/광주가 동남권역 등으로 묶여 7개의 대생활권을 형성,
권역별 행정수요를 집중 또는 분산하여 균형발전을 촉진하는 공간구조 재설계 연구 가능

2기 신도시 사람들은 주로 서울 어디로 갈까?

1기 신도시(5개) 주요 유입 패턴



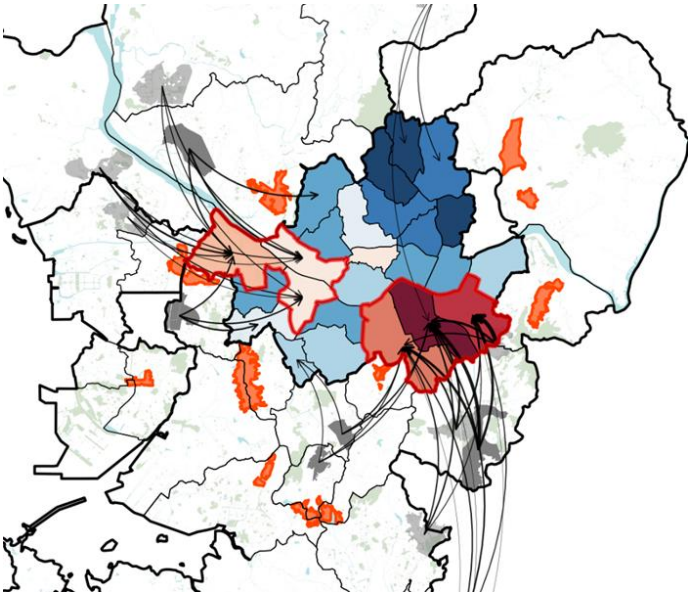
2기 신도시(8개) 주요 유입 패턴



**파주 운정, 김포 한강, 인천 검단 신도시에서는 서울 강서/마포/영등포로의 이동이 많고,
동탄, 광교, 판교, 위례 신도시에서는 서울 강남 3구(서초, 강릉, 송파)로의 이동이 많음**

3기 신도시 건설 시, 기존 신도시와 어떤 영향관계가 있을까?

3기 신도시 인근 1,2기 신도시 이동패턴 확인

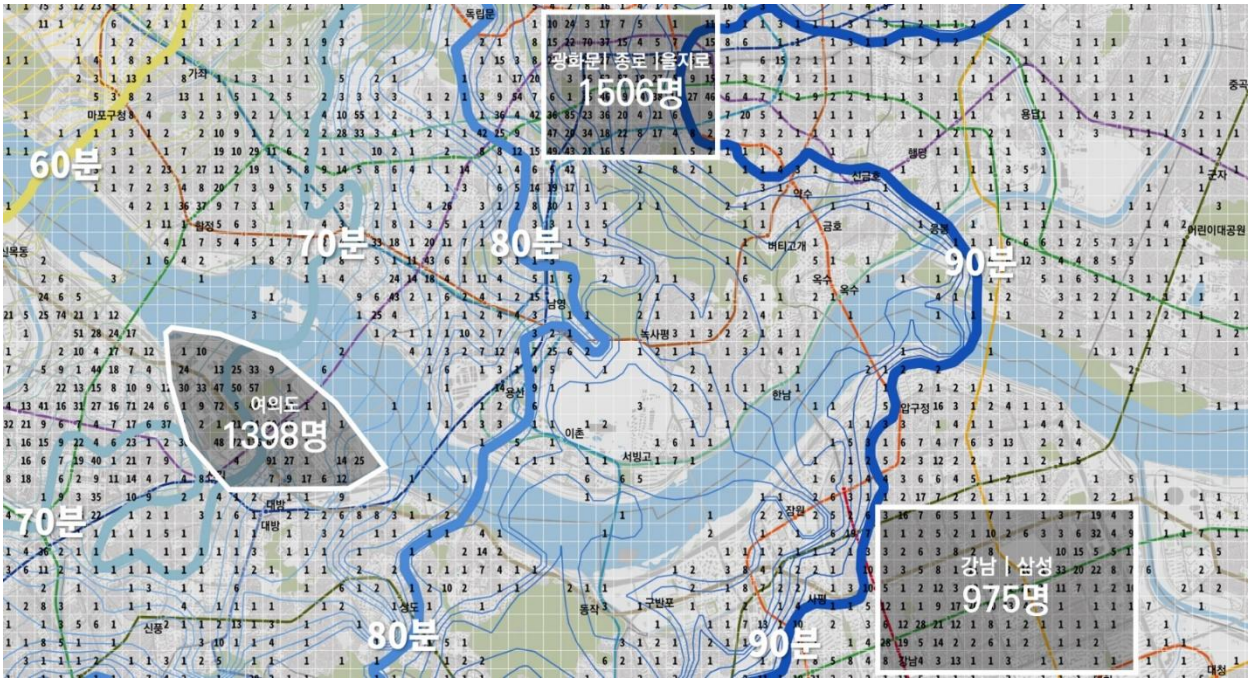


3기 신도시 생활 인프라 시설 구축



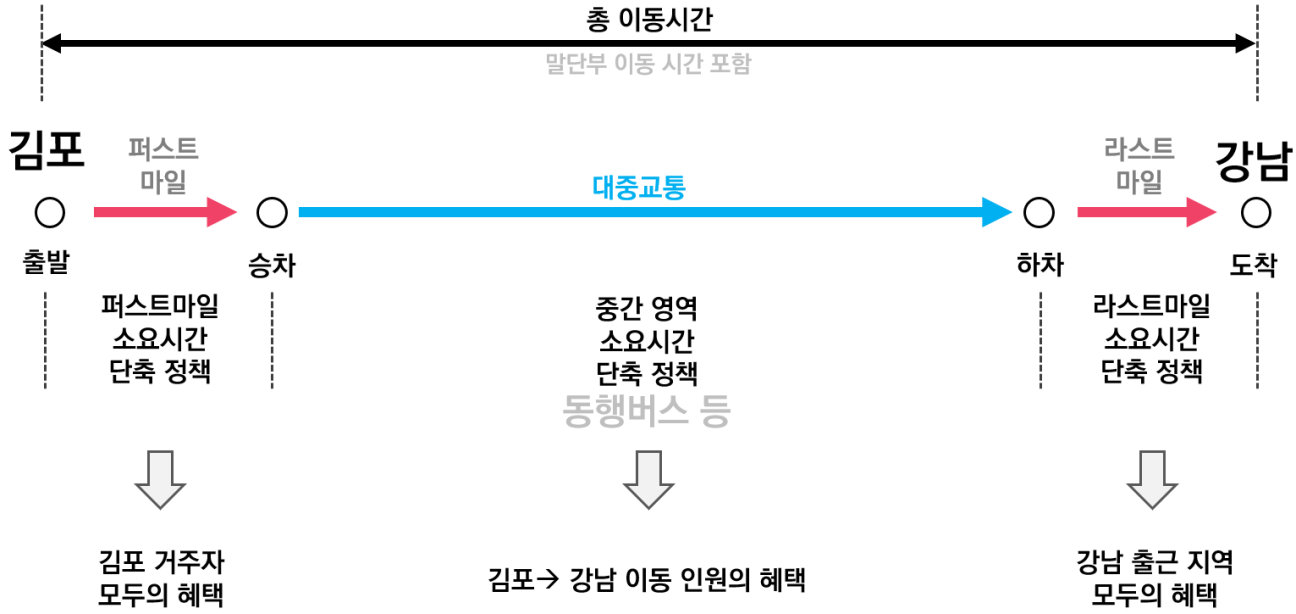
**(3기 신도시) 1, 2기 신도시와 유사한 이동패턴* 을 가질 것으로 예상,
3기 신도시 주민의 불편이 최소화 되도록 선제적으로
대중교통을 확충하거나 생활인프라 입지에 수도권 생활이동 데이터 활용 가능**

250m 격자를 바탕으로 분석이 필요한 영역을 유연하고 세밀하게 집계



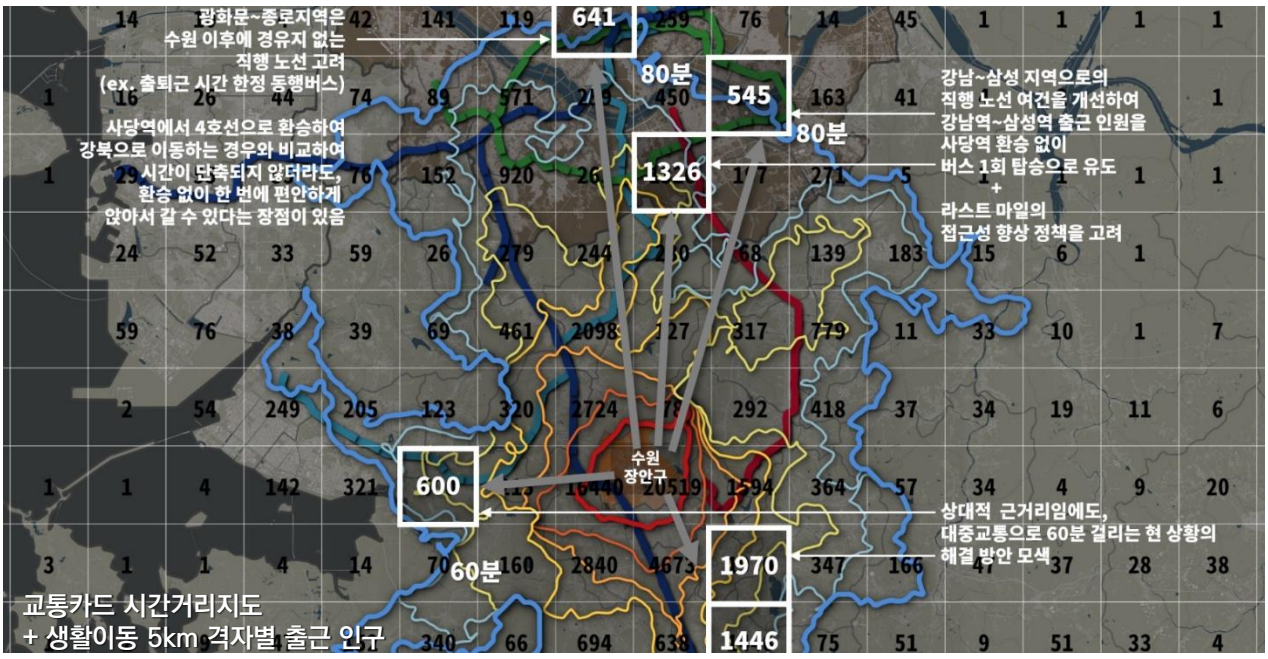
250m 격자로 도착 인원을 산출한 뒤, 분석이 필요한 영역을 자유롭게 구성하여 2차 집계 가능

출근 총 이동시간을 단축시키기 위한 전략 구상



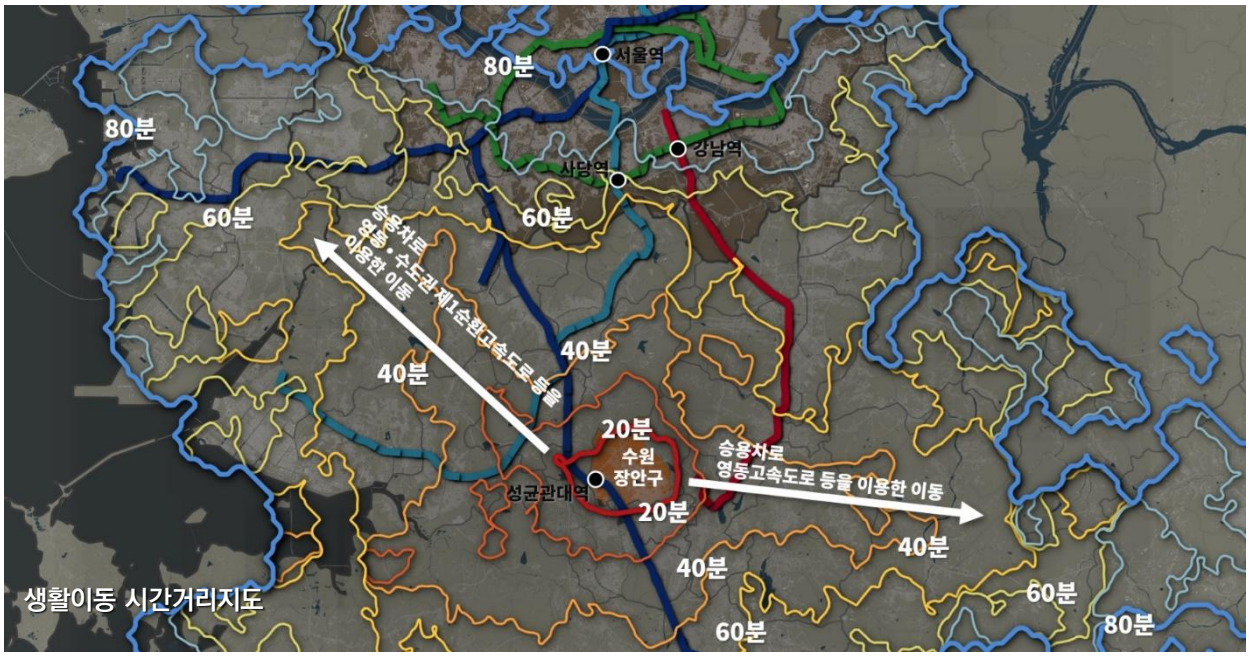
총 이동시간 구성을 고려해서 출근 시간 단축을 세분화•전략적으로 접근
김포에서 강남 출근의 경우 라스트 마일의 단축도 전체 이동시간 단축에 기여할 수 있음

수원 장안구에서 각 목적지별 교통여건 개선 전략



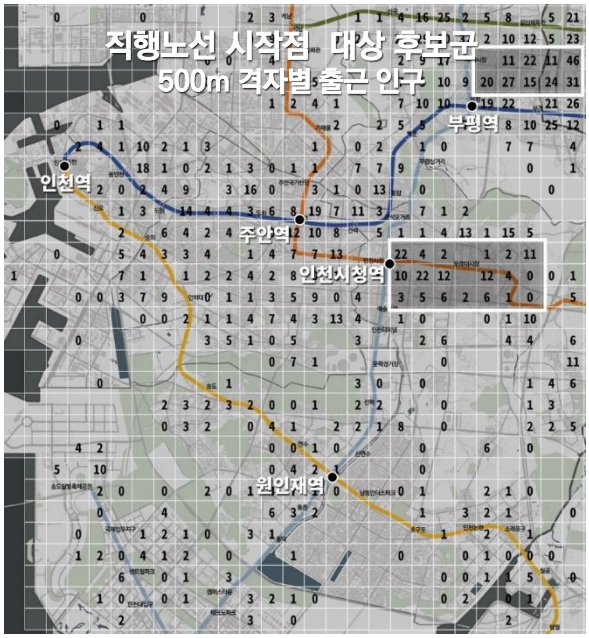
수혜 인원을 고려하여 지역별 상황에 맞는 대중교통 해결방안 모색 가능
광화문~종로 지역의 경우 수원에서 사당역 환승 없이 한 번에 갈 수 있는 동행버스 노선 고려할 수 있음

생활이동데이터로 본 수원 장안구 시점의 출근시간대 시간 접근성



생활이동 데이터로 시간거리지도를 그려보면 교통카드에 비해 동서 방향으로 크게 확장되어 있음
수원 장안구에서는 서울 이외 지역으로 이동하는 출근 인구가 많으므로
인접 경기 지역으로의 대중교통 확충도 고려해야 함

[상세 교통 계획] 출근 시간 직행 버스 노선을 위한 충분한 탑승 인원을 확보할 수 있는가?





대중교통 확충
의사결정 지원

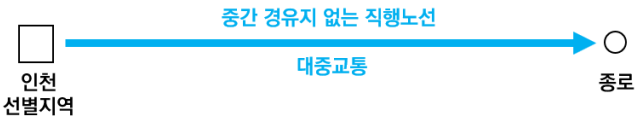
500m 격자별
1일 평균 출근 인구 생성

▼

인천의 시작 지점에서
차량 1대의 충분한
수요가 있는가?

▼

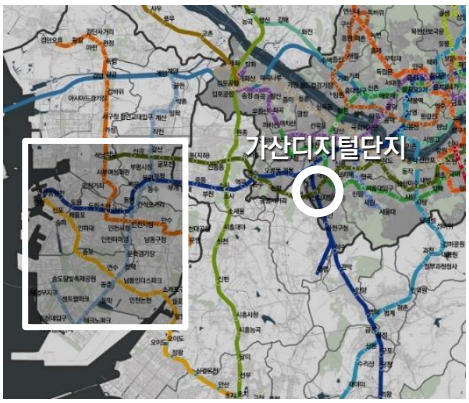
경유지 없는
직행 노선 신설



서울 **광화문** 부근으로 출근하는 인천 전역의 격자별 이동 인구를 집계함으로써
이동 편의 및 시간 단축을 위한 직행 노선 신설 여부의 의사결정을 지원할 수 있음

[상세 교통 계획] 출근 시간 직행 버스 노선을 위한 충분한 탑승 인원을 확보할 수 있는가?





대중교통 확충
의사결정 지원

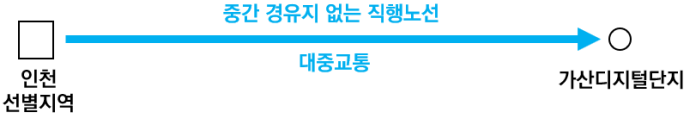
500m 격자별
1일 평균 출근 인구 생성

▼

인천의 시작 지점에서
차량 1대의 충분한
수요가 있는가?

▼

경유지 없는
직행 노선 신설



서울 **가산디지털단지** 부근으로 출근하는 인천 전역의 격자별 이동 인구를 집계함으로써
이동 편의 및 시간 단축을 위한 직행 노선 신설 여부의 의사결정을 지원할 수 있음

2 묻고 답하기

Q) '수도권 생활이동' 이란 무엇입니까?

A) 생활이동은 특정 시점에 수도권(서울, 인천, 경기)안에서 이동하거나 수도권 외부에서 수도권으로 오고 간 이동으로, 출근·등교·귀가·쇼핑·병원·관광 등 수도권의 행정수요를 유발하는 모든 이동을 의미합니다.

Q) '수도권 생활이동 데이터'를 개발한 이유는 무엇입니까?

A) 기존 '서울 생활이동 데이터'와 달리, 공간적 범위를 서울에서 수도권으로 확장하고, 교통 폴리곤 단위에서 50m 국가표준 격자 단위로 개발함에 따라 광역 교통 정책이나 수도권 주택 개발 등 다양한 정책 개발에 대한 객관적인 데이터를 확보할 수 있게 되었습니다.
또한, 개별 이동에 따른 이동 목적 알고리즘을 개발하여 어떤 목적으로 이동하였는지 파악이 가능하고, 이를 통해 기존 개발데이터 대비 깊이 있는 분석이 가능합니다.

Q) 국가표준격자란 무엇입니까? 왜 이 단위를 사용했습니까?

A) 국가표준격자란 지리정보시스템에서 사용되는 용어 중 하나로, 특정 지리적 영역을 격자로 분할하는데 사용되며, 각 격자는 고유한 식별자와 좌표범위를 가지고 있습니다.
각 격자들은 균일한 단위공간을 가지며 목적에 따라 유연한 조합이 가능합니다.
또한 행정경계가 변화하여도 적용이 가능해 시계열 호환성이 높으며 기존 교통 폴리곤 대비 상세한 공간단위를 가지고 있습니다.
* 서울 기준 250M단위 8,601개, 교통폴리곤 1,831개

Q) '야간상주지'와 '주간상주지'가 무엇입니까?

A) 생활이동 판단에 있어서, 출근/등교와 같은 정기적인 통행과 비정기적인 통행 구분을 위해 이동의 출발지/도착지의 유형을 구분한 것입니다.
시간대별 이동 빈도수 및 직장인들의 주력 근무시간대를 고려하여 야간상주지(집), 주간상주지(직장 또는 학교)로 추정하였습니다.

더 자세한 내용은 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)의 FAQ나 QnA를 활용하여 주세요.
시민 의견을 수렴하여 지속적으로 확대, 현행화 예정입니다.